



数学分析III总复习



嘉应学院数学学院

<https://math.jyu.edu.cn>

>>> 15章 傅里叶级数

定理15.2 若在整个数轴上

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (9)$$

且等式右边级数一致收敛, 则有如下关系式:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (10a)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (10b)$$

根据收敛定理的假设, f 是以 2π 为周期的函数, 所以系数公式(10)中的积分区间 $[-\pi, \pi]$ 可以改为长度为 2π 的任何区间, 而不影响 a_n, b_n 的值:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx dx \quad n = 0, 1, 2, \dots, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \sin nx dx \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned} \quad (10')$$

其中 c 为任何实数.



例 将下列函数在 $[-\pi, \pi]$ 上展开成傅里叶级数: $f(x) = \begin{cases} ax, & x \in [-\pi, 0), \\ bx, & x \in [0, \pi). \end{cases}$

解 先计算傅里叶系数,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 ax dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} bx dx = \frac{(b-a)\pi}{2},$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 ax \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} bx \cos nx dx = \frac{(a-b)}{n^2\pi} (1 - (-1)^n) (n = 1, \dots);$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_2(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 ax \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} bx \sin nx dx = \frac{(a+b)(-1)^{n+1}}{n\pi} (n = 1, \dots).$$

所以

$$f(x) \sim \frac{(b-a)\pi}{4} + \frac{2(a-b)}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2} + (a+b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} \sin nx$$



例 把下列函数展开成傅里叶级数: $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = \pi, \\ -x^2, & \pi < x \leq 2\pi. \end{cases}$

解: f 及其周期延拓的图形如图15-5所示. 显然 f 是按段光滑的, 因此可以展开成傅里叶级数. 在(10')式中令 $c = 0$ 来计算傅里叶系数如下:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} (-x^2) dx \\ &= \frac{\pi^2}{3} - \frac{7\pi^2}{3} = -2\pi^2 \end{aligned}$$

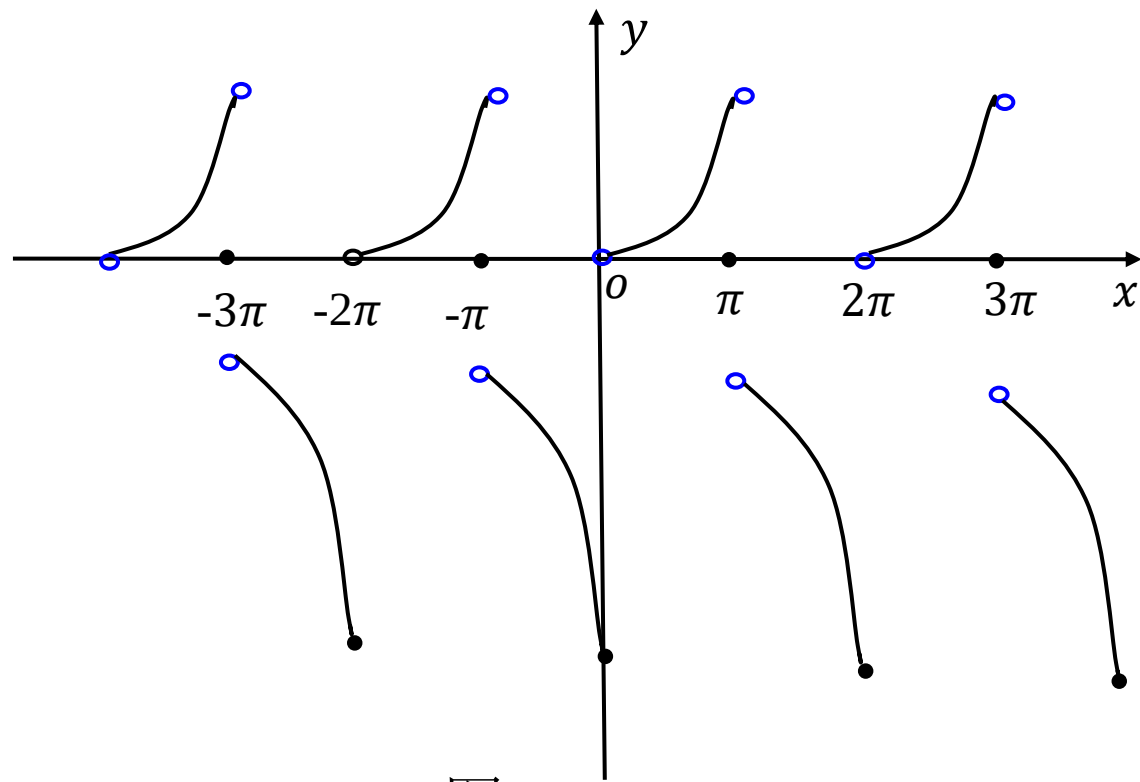


图 15-5

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} (-x^2) \cos nx \, dx \\
&= \frac{1}{\pi} \left[\left(\frac{x^2}{n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin nx + \frac{2x}{n^2} \cos nx \right] \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{\pi} \left[\left(\frac{x^2}{n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin nx + \frac{2x}{n^2} \cos nx \right] \Big|_{\pi}^{2\pi} \\
&= \frac{4}{n^2} [(-1)^n - 1], \\
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} (-x^2) \sin nx \, dx \\
&= \frac{1}{\pi} \left[\left(-\frac{x^2}{n} + \frac{2}{n^3} \right) \cos nx + \frac{2x}{n^2} \sin nx \right] \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{\pi} \left[\left(-\frac{x^2}{n} + \frac{2}{n^3} \right) \cos nx + \frac{2x}{n^2} \sin nx \right] \Big|_{\pi}^{2\pi} \\
&= \frac{2}{\pi} \left\{ \frac{\pi^2}{n} + \left(\frac{\pi^2}{n} - \frac{2}{n^3} \right) [(-1)^n - 1] \right\}.
\end{aligned}$$

所以当 $x \in (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) &= -\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{4}{n^2} [(-1)^n - 1] \cos nx + \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi^2}{n} + \left(\frac{\pi^2}{n} - \frac{2}{n^3} \right) ((-1)^n - 1) \right] \sin nx \right\} \\ &= -\pi^2 - 8 \left(\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right) \\ &\quad + \frac{2}{\pi} \left\{ (3\pi^2 - 4) \sin x + \frac{\pi^2}{2} \sin 2x + \left(\frac{3\pi^2}{3} - \frac{4}{3^3} \right) \sin 3x + \frac{\pi^2}{4} \sin 4x + \cdots \right\}. \end{aligned}$$

当 $x = \pi$ 时, 由于

$$\frac{f(\pi + 0) + f(\pi - 0)}{2} = 0,$$

所以

$$0 = -\pi^2 + 8 \left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \right)$$

(14)



当 $x = 0$ 或 2π 时, 由于

$$\frac{1}{2}(f(0+0) + f(0-0)) = \frac{1}{2}(-4\pi^2 + 0) = -2\pi^2,$$

因此

$$-2\pi^2 = -\pi^2 - 8\left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots\right). \quad (15)$$

由(14)式或(15)式都可以导出

$$\frac{\pi^2}{8} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots.$$

>>> 16章 多元函数的极限与连续

定义 设平面点集 $D \subset R^2$, 若按照某对应法则 f , D 中每一点 $P(x, y)$ 都有惟一确定的实数 z 与之对应, 则称 f 为定义在 D 上的二元函数(或称 f 为 D 到 R 的一个映射), 记作

$$f: D \rightarrow R. \quad (7)$$

也记作

$$z = f(x, y), (x, y) \in D;$$

或点函数形式

$$z = f(P), P \in D.$$

与一元函数相类似, 称 D 为 f 的定义域; 而称

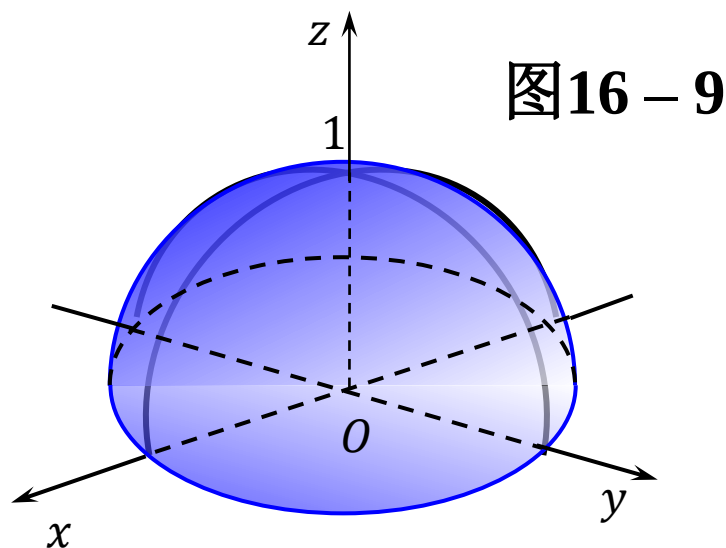
$$z = f(P) \text{ 或 } z = f(x, y)$$

为 f 在点 P 的函数值; 全体函数值的集合为 f 的值域, 记作 $f(D) \subset R$. 通常把 P 的坐标 x 与 y 称为 f 的自变量, 而把 z 称为因变量.

通常该图象是一空间曲面, f 的定义域 D 是该曲面在 xOy 平面上的投影.

例 函数 $z = 2x + 5y$ 的图象是 R^3 中的一个平面, 其定义域是 R^2 , 值域是 R .

例 $z = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}$ 的定义域是 xOy 平面上的单位圆域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 值域为区间 $[0, 1]$, 它的图象是以原点为中心的单位球面的上半部分(图16-9).



定义 设二元函数 f 定义在 $D \subset R^2$ 上, P_0 为 D 的一个聚点, A 是一实数. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap D$ 时, 都有

$$|f(P) - A| < \varepsilon,$$

则称 f 在 D 上当 $P \rightarrow P_0$ 时以 A 为极限, 记作

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A.$$

在对 $P \in D$ 不致产生误解时, 也可简单地写作

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A.$$



例 (1) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{1+xy}-1}{xy}$; (2) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1}$; (3) $\lim_{(x, y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{\cos(x^2+e^{y^2})}{x^2+y^2}$;

解 (1) 直接计算

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{1+xy}-1}{xy} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{1}{\sqrt{1+xy}+1} = \frac{1}{2}.$$

(2) 直接计算

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \sqrt{1+x^2+y^2}+1 = 2.$$

(3) 由于 $\cos(x^2+e^{y^2})$ 为有界变量，而 $\lim_{(x, y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{1}{x^2+y^2} = 0$ ，因此

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{\cos(x^2+e^{y^2})}{x^2+y^2} = 0.$$



例 计算极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2+x^2y}$.

解：利用等价无穷小：当 $u \rightarrow 0$ 时， $\sin u \sim u$. 令 $u = x^2 + y^2$ ，当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时， $u \rightarrow 0$. 则原极限可近似为：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2+x^2y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2+x^2y}$$

采用极坐标变换：令 $x = r\cos\theta$ ， $y = r\sin\theta$. 则 $x^2 + y^2 = r^2$ ， $x^2y = r^3\sin\theta\cos^2\theta$.
原极限转化为：

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2}{r^2 + r^3\sin\theta\cos^2\theta} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2}{r^2(1 + r\sin\theta\cos^2\theta)} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{1 + r\sin\theta\cos^2\theta}$$

确定极限值：因为 θ 是任意的，则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2 + x^2y} = 1.$$



例 讨论下列函数当 (x, y) 趋于 $(0, 0)$ 时的极限是否存在:

$$(1) f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}; \quad (2) f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}; \quad (3) f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < x^2, \\ 0, & \text{其他点;} \end{cases}$$

解 (1) 因为当 (x, y) 沿着直线 $y = kx$ 趋近于 $(0, 0)$ 时, $f(x, kx) = \frac{x-kx}{x+kx} = \frac{1-k}{1+k}$ 依赖于 k , 所以 (x, y) 趋近于 $(0, 0)$ 时, $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$ 的极限不存在.

(2) 因为当 (x, y) 沿着直线 $y = kx$ 趋近于 $(0, 0)$ 时, $f(x, kx) = \frac{kx^2}{x^2+k^2y^2} = \frac{k}{1+k^2}$ 依赖于 k , 所以 (x, y) 趋近于 $(0, 0)$ 时, $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ 的极限不存在.

(3) 因为当 (x, y) 沿着直线 $y = \frac{x^2}{2}$ 趋近于 $(0, 0)$ 时, 函数极限为1; 当 (x, y) 沿着 x 趋近于 $(0, 0)$ 时, 函数极限为0. 所以 (x, y) 趋近于 $(0, 0)$ 时函数极限不存在.



例 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \sin xy, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

的连续范围.

解 函数 $f(x, y)$ 在区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \neq 0\}$ 上连续, 所以只要考虑函数 $f(x, y)$ 在原点

的连续性. 由 $2|xy| \leq x^2 + y^2$ 和 $|\sin xy| \leq 1$, 得到 $\left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \sin xy \right| \leq \frac{1}{2} |y|$, 所以

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0,$$

即函数 $f(x, y)$ 在原点连续, 故 $f(x, y)$ 在整个平面上点点连续.



>>> 17章 多元函数微分学

二元函数当固定其中一个自变量时, 它对另一个自变量的导数称为该函数的偏导数, 一般定义如下:

定义 设函数 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, 且 $f(x, y_0)$ 在 x_0 的某邻域内有定义. 则当极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在时, 称此极限为 f 在点 (x_0, y_0) 关于 x 的偏导数, 记作

$$f_x(x_0, y_0), \text{ 或 } \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}, \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}.$$

例 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1-e^{y(x^2+y^2)}}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0,0), \\ 0, & (x, y) = (0,0), \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性, 可导性与可微性.

解 由于 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-y(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 0 = f(0,0)$, 则 f 在原点连续. 由

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0,0)}{x} = 0;$$

$$f_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-y^3}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-(-y^3)}{y} = 0.$$

知 f 在原点的偏导数存在. 当 $(x, y) \rightarrow (0,0)$ 时, 有

$$\frac{f(x, y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1 - e^{y(x^2+y^2)}}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \sim -\frac{y(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

则 (x, y) 沿着 y 轴正向趋近于 $(0,0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0^+ \\ x=0}} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -1.$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微.



例 求三元函数 $u = \sin(x + y^2 - e^z)$ 的偏导数.

解 把 y 和 z 看作常数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos(x + y^2 - e^z);$$

把 z, x 看作常数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2y \cos(x + y^2 - e^z);$$

把 x, y 看作常数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial z} = -e^z \cos(x + y^2 - e^z).$$

函数在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微, 则曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

过切点 P 与切平面垂直的直线称为曲面在点 P 的法线. 由切平面方程知道, 法向量为

$$\vec{n} = \pm(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1),$$

于是过切点 P 的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

例 试求抛物面 $z = ax^2 + by^2$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程与法线方程, 其中 $z_0 = ax_0^2 + by_0^2$.

解 $f_x(x_0, y_0) = 2ax_0, f_y(x_0, y_0) = 2by_0$, 由公式, 在点 P 处的切平面方程为

$$z - z_0 = 2ax_0(x - x_0) + 2by_0(y - y_0).$$

又因 $z_0 = ax_0^2 + by_0^2$, 所以它可化简为

$$2ax_0x + 2by_0y - z - z_0 = 0.$$

由公式(14), 在点 M 处的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{2ax_0} = \frac{y - y_0}{2by_0} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

定理(泰勒定理) 若 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某领域 $U(P_0)$ 内有直到 $n + 1$ 阶的连续偏导数, 则对 $U(P_0)$ 内任一点 $(x_0 + h, y_0 + k)$, $\exists \theta \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) = & f(x_0, y_0) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots \\ & + \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) + R_n, \end{aligned} \quad (11)$$

其中

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k),$$

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) = \sum_{i=0}^m C_m^i \frac{\partial^m}{\partial x^i \partial y^{m-i}} f(x_0, y_0) h^i k^{m-i} \quad (m = 1, 2, \cdots, n),$$

而首项 $f(x_0, y_0)$ 也可看作 $m = 0$ 的情形. (11)式称为 f 在点 P_0 的 n 阶泰勒公式, 并称其中 R_n 为该泰勒公式的余项。

例 求 $f(x, y) = x^y$ 在点 $(1, 4)$ 的泰勒公式 (到二阶为止), 并用它计算 $1.08^{3.96}$.

解 由于 $x_0 = 1, y_0 = 4, n = 2$, 因此有

$$f(x, y) = x^y, \quad f(1, 4) = 1,$$

$$f_x(x, y) = yx^{y-1}, \quad f_x(1, 4) = 4,$$

$$f_y(x, y) = x^y \ln x, \quad f_y(1, 4) = 0,$$

$$f_{x^2}(x, y) = y(y-1)x^{y-2}, \quad f_{x^2}(1, 4) = 12,$$

$$f_{xy}(x, y) = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x, \quad f_{xy}(1, 4) = 1,$$

$$f_{y^2}(x, y) = x^y (\ln x)^2, \quad f_{y^2}(1, 4) = 0.$$

将它们代入泰勒公式 (15), 即有

$$x^y = 1 + 4(x-1) + 6(x-1)^2 + (x-1)(y-4) + o(\rho^2).$$

若略去余项, 并让 $x = 1.08, y = 3.96$, 则有

$$1.08^{3.96} \approx 1 + 4 \times 0.08 + 6 \times 0.08^2 - 0.08 \times 0.04 = 1.3552.$$



>>> 18 隐函数

定理(隐函数存在惟一性定理) 设函数 $F(x, y)$ 满足以下四个条件:

- (i) 在以 $P_0(x_0, y_0)$ 为内点的某区域 $D \subset R^2$ 上连续;
- (ii) $F(x_0, y_0) = 0$ (初始条件);
- (iii) 在 D 内存在连续的偏导数 $F_y(x, y)$;
- (iv) $F_y(x_0, y_0) \neq 0$.

则有如下结论成立:

- 1° 存在点 P_0 的某邻域 $U(P_0) \subset D$, 在 $U(P_0)$ 内由方程 $F(x, y) = 0$ 惟一地决定了一个定义在区间 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 上的 (隐) 函数 $y = f(x)$, 使得当 $x \in (x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 时, $(x, f(x)) \in U(P_0)$, 且 $F(x, f(x)) \equiv 0$, $f(x_0) = y_0$.
- 2° $f(x)$ 在 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 上连续.

定理 (隐函数可微性定理) 设函数 $F(x, y)$ 满足定理18.1中的条件(i)~(iv)，又设在 D 内还存在连续的偏导数 $F_x(x, y)$. 则由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 在其定义域 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 内有连续的导函数，且

$$f'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}. \quad (2)$$

注1 若已知方程 $F(x, y) = 0$ 确实存在连续可微的隐函数, 则可对方程 $F(x, y) = 0$ 应用复合函数求导法得到隐函数的导数, 因为把 $F(x, f(x))$ 看作 $F(x, y)$ 与 $f(x)$ 的复合函数时, 有

$$F_x(x, y) + F_y(x, y)y' = 0.$$

当 $F_y(x, y) \neq 0$ 时, 它立刻可以推出(2)的结果.

对于隐函数的高阶导数, 可用和上面同样的方法来求得, 这时只要假定函数 F 存在相应阶数的连续高阶偏导数. 例如, 要计算 y'' 只需要对上式继续应用复合函数求导法则, 便得

$$F_{xx} + F_{xy}y' + (F_{yx} + F_{yy}y')y' + F_yy'' = 0$$

将(2)式代入上式, 经整理后得到

$$y'' = -\frac{1}{F_y} \left(F_{xx} + 2F_{xy}y' + F_{yy}y'^2 \right) = \frac{2F_xF_yF_{xy} - F_y^2F_{xx} - F_x^2F_{yy}}{F_y^3}. \quad (3)$$



注2 利用隐函数求导公式(2),(3), 得到求由 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = f(x)$ 极值的方法:

(a) 求使 $y' = 0$ 的点 $A(\tilde{x}, \tilde{y})$, 即 $\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ F_x(x, y) = 0 \end{cases}$ 的解.

(b) 在点 A 处因 $F_x = 0$, 而使(3)式化简为

$$y''|_A = -\frac{F_{xx}}{F_y}\bigg|_A \quad (4)$$

(c) 由极值判别法, 当 $y''|_A < 0$ (或 > 0) 时, 隐函数 $y = f(x)$ 在 $\tilde{x}$ 取得极大值(或极小值) $\tilde{y}$.

注3 由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定隐函数 $z = f(x, y)$ 的相关定理简述如下：
设在以点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为内点的某区域 $D \subset \mathbb{R}^3$ 上, F 的所有一阶偏导数都连续, 并满足

$$F(x_0, y_0, z_0) = 0, F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0.$$

则存在某邻域 $U(P_0) \subset D$, 在其内存在惟一的、连续可微的隐函数 $z = f(x, y)$, 且有

$$f_x = \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, f_y = \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}. \quad (6)$$

更一般地, 由方程

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n, y) = 0$$

确定隐函数 $y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的相关定理.

例 $z = f(xz, z - y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解 设 $F(x, y, z) = z - f(xz, z - y) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{zf_1}{1 - xf_1 - f_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{f_2}{1 - xf_1 - f_2},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{1}{1 - xf_1 - f_2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} f_1 + z \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) f_{11} + z \frac{\partial z}{\partial x} f_{12} \right) + \\ &\quad \frac{zf_1}{(1 - xf_1 - f_2)^2} \left(f_1 + x \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) f_{11} + x \frac{\partial z}{\partial x} f_{12} + \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) f_{21} + \frac{\partial z}{\partial x} f_{22} \right) \\ &= \frac{1}{1 - xf_1 - f_2} \left(2 \frac{\partial z}{\partial x} f_1 + \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 f_{11} + 2 \frac{\partial z}{\partial x} \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) f_{12} + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 f_{22} \right) \end{aligned}$$



例 讨论笛卡儿叶形线(图18-4)

$$x^3 + y^3 = 3axy (a > 0) \quad (8)$$

所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的存在性,
并求其一阶与二阶导数以及隐函数的极值.

解 令 $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3axy$.

先求出在曲线 (8) 上使 $F_y = 3(y^2 - ax) = 0$

的点为 $O(0,0)$, $B(\sqrt[3]{4a}, \sqrt[3]{2a})$. 除此两点外, 方程(8)在其他各点处都能确定局部的隐函数 $y = f(x)$.

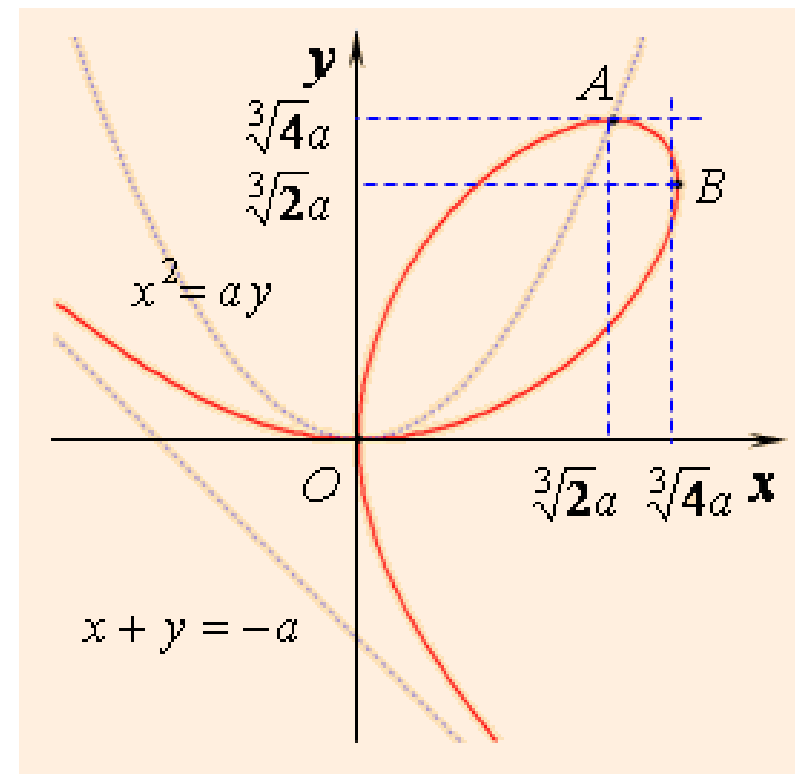


图18-4

由公式(2)，求得

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{3(x^2 - ay)}{3(y^2 - ax)} = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax}.$$

为了使用公式(3)，先算出：

$$\begin{aligned} 2F_xF_yF_{xy} &= -54a(y^2 - ax)(x^2 - ay), \\ F_y^2F_{xx} &= 54x(y^2 - ax)^2, & F_x^2F_{yy} &= 54y(x^2 - ay)^2. \end{aligned}$$

然后再算出：

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{2F_xF_yF_{xy} - F_y^2F_{xx} - F_x^2F_{yy}}{F_y^3} \\ &= \frac{-54[a(y^2 - ax)(x^2 - ay) + x(y^2 - ax)^2 + y(x^2 - ay)^2]}{27(y^2 - ax)^3} \\ &= \frac{-2[-3ax^2y^2 + xy(x^3 + y^3 + a^3)]}{(y^2 - ax)^3} = \frac{-2[-3ax^2y^2 + xy(3axy + a^3)]}{(y^2 - ax)^3} \\ &= -\frac{2a^3xy}{(y^2 - ax)^3}. \end{aligned}$$

下面讨论极值问题. 从 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ 和 $x^2 - ay = 0$ 解出隐函数 $y = f(x)$ 的驻点 $A(\sqrt[3]{2}a, \sqrt[3]{4}a)$. 因为

$$y''|_A = -\frac{2a^3xy}{(y^2 - ax)^3}\bigg|_{(\sqrt[3]{2}a, \sqrt[3]{4}a)} = -\frac{4}{\sqrt[3]{2}a} < 0,$$

所以隐函数 $y = f(x)$ 在点 $A(\sqrt[3]{2}a, \sqrt[3]{4}a)$ 取得极大值 $\sqrt[3]{4}a$.

定理(隐函数组定理) 设方程组(1)中的函数 F 与 G 满足下列条件:

(i) 在以点 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 为内点的某区域 $V \subset R^4$ 上连续;

(ii) $F(P_0) = G(P_0) = 0$ (初始条件);

(iii) 在 V 内存在连续的一阶偏导数;

$$(iv) J|_{P_0} = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \Big|_{P_0} \neq 0$$

则有如下结论成立:

1° 存在点 P_0 的某一邻域 $U(P_0) \subset V$, 在 $U(P_0)$ 上方程组(1)唯一地确定了定义在点 $Q_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域 $U(Q_0)$ 上的两个二元隐函数

$$u = f(x, y), v = g(x, y),$$

使得 $u_0 = f(x_0, y_0), v_0 = g(x_0, y_0)$, 且当 $(x, y) \in U(Q_0)$ 时,



$$(x, y, f(x, y), g(x, y)) \in U(P_0)$$

$$\begin{cases} F(x, y, f(x, y), g(x, y)) \equiv 0, \\ G(x, y, f(x, y), g(x, y)) \equiv 0, \end{cases}$$

2° $f(x, y), g(x, y)$ 在 $U(Q_0)$ 上连续.

3° $f(x, y), g(x, y)$ 在 $U(Q_0)$ 上存在一阶连续偏导数, 且有

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)}, \\ \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}; \end{cases} \quad (5)$$

例 讨论方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = u^2 + v^2 - x^2 - y = 0, \\ G(x, y, u, v) = -u + v - xy + 1 = 0; \end{cases} \quad (6)$$

在点 $P_0(2,1,1,2)$ 近旁能确定怎样的隐函数组，并求其偏导数.

解 首先， $F(P_0) = G(P_0) = 0$ ，即 P_0 满足初始条件.再求出 F, G 的所有一阶偏导数

$$F_x = -2x, F_y = -1, F_u = 2u, F_v = 2v,$$

$$G_x = -y, G_y = -x, G_u = -1, G_v = 1.$$

容易验算，在 P_0 处的所有六个雅可比行列式中只有

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} = 0$$

因此，只有 x, v 难以肯定能否作为以 y, u 为自变量的隐函数.除此之外，在 P_0 的近旁任何两个变量都可作为以其余两个变量为自变量的隐函数.

如果我们想求得 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 的偏导数, 只需对方程组(6)分别关于 u, v 求偏导数, 得到

$$\begin{cases} 2u - 2xx_u - y_u = 0, \\ -1 - yx_u - xy_u = 0, \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} 2v - 2xx_v - y_v = 0, \\ 1 - xy_v - yx_v = 0. \end{cases} \quad (8)$$

由(7)解出

$$x_u = \frac{2xu + 1}{2x^2 - y}, y_u = -\frac{2x + 2yu}{2x^2 - y}.$$

由(8)解出

$$x_v = \frac{2xv - 1}{2x^2 - y}, y_v = \frac{2x - 2yv}{2x^2 - y}.$$



由参数方程

$$L: x = x(t), y = y(t), z = z(t), \alpha \leq t \leq \beta. \quad (4)$$

表示的空间曲线 L 上某一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切线和法平面方程,这里 $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, $z_0 = z(t_0)$, $\alpha \leq t_0 \leq \beta$, 并假定方程中的三个函数在 t_0 处可导, 且

$$[x'(t_0)]^2 + [y'(t_0)]^2 + [z'(t_0)]^2 \neq 0.$$

曲线 L 在 P_0 处的切线方程为

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}. \quad (5)$$

由此可见, 当 $x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)$ 不全为零时, 它们是该切线的方向数.

法平面 Π 的方程为

$$x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0. \quad (6)$$



例 要设计一个容积为 V 的长方形无盖水箱,试问长、宽、高各等于多少时,可使得表面积达到最小?

解 若设水箱的长、宽、高分别为 x, y, z ,则其表面积为

目标函数:
$$S = 2z(x + y) + xy;$$

依题意, 上述表面积函数的自变量不仅要符合定义域的要求($x > 0, y > 0, z > 0$), 而且还须满足条件

约束条件:
$$xyz = V.$$

这时所求问题的拉格朗日函数是

$$L = 2(xz + yz) + xy + \lambda(xyz - V).$$

对 L 求偏导数, 并令它们都等于0, 则有



$$\begin{cases} L_x = 2z + y + \lambda yz = 0, \\ L_y = 2z + x + \lambda xz = 0, \\ L_z = 2(x + y) + \lambda xy = 0, \\ L_\lambda = xyz - V = 0. \end{cases}$$

为消去 λ ,将前三式分别乘以 x, y, z ,则得

$$\begin{cases} 2xz + xy = -\lambda xyz, \\ 2yz + xy = -\lambda xyz, \\ 2z(x + y) = -\lambda xyz. \end{cases}$$

两两相减后立即得出 $x = y = 2z$, 再代入第四式, 便求得

$$\frac{x^3}{2} = V \Rightarrow x = y = \sqrt[3]{2V}, \quad z = \frac{\sqrt[3]{2V}}{2}.$$

进而求得

$$\lambda = -\frac{4}{\sqrt[3]{2V}}.$$



例 抛物面 $x^2 + y^2 = z$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一个椭圆, 求这个椭圆到原点的最长与最短距离.

解 这个问题实质上就是要求函数

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

在条件 $x^2 + y^2 - z = 0$ 和 $x + y + z - 1 = 0$ 下的最大、最小问题. 应用拉格朗日乘数法, 令

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 1).$$

对 L 求一阶偏导数, 并令它们都等于0, 则有

$$\left. \begin{aligned} L_x &= 2x + 2\lambda x + \mu = 0, \\ L_y &= 2y + 2\lambda y + \mu = 0, \\ L_z &= 2z - \lambda + \mu = 0, \\ L_\lambda &= x^2 + y^2 - z = 0, \\ L_\mu &= x + y + z - 1 = 0. \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2(x + \lambda x) = 2(y + \lambda y) = (2z - \lambda).$$

由此又得 $(1 + \lambda)(x - y) = 0$ 可以推得 $x = y$. 再代入条件式, 继而求得: (这里 $\lambda \neq -1$, 否则将无解)

$$\lambda = -3 \pm \frac{5}{3}\sqrt{3}, \quad \mu = -7 \pm \frac{11}{3}\sqrt{3},$$

$$x = y = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}, \quad z = 2 \mp \sqrt{3}.$$

就是拉格朗日函数 $L(x, y, z, \lambda, \mu)$ 的稳定点, 且所求的条件极值点必在其中取得. 由于所求问题存在最大值与最小值, 故有

$$f\left(\frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}, 2 \mp \sqrt{3}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - 2\sqrt{3} + 3) + 4 - 4\sqrt{3} + 3 = 9 - 5\sqrt{3}, \\ \frac{1}{2}(1 + 2\sqrt{3} + 3) + 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 9 + 5\sqrt{3}. \end{cases}$$

故该椭圆到原点的最长距离 $\sqrt{9 + 5\sqrt{3}}$ 与最短距离 $\sqrt{9 - 5\sqrt{3}}$.

>>> 第19章 含参量积分

狄利克雷判别法 设

(i) 对一切实数 $N > c$, 含参量正常积分

$$\int_c^N f(x, y) dy$$

对参量 x 在 I 上一致有界, 即存在正数 M , 对一切 $N > c$, 及一切 $x \in I$, 都有

$$\left| \int_c^N f(x, y) dy \right| \leq M;$$

(ii) 对每一个 $x \in I$, $g(x, y)$ 关于 y 单调, 且当 $y \rightarrow +\infty$ 时, 对参量 x , $g(x, y)$ 一致收敛于 0.
则含参量反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dy$$

在 I 上一致收敛.



阿贝尔判别法 设

(i) $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛;

(ii) 对每一个 $x \in I$, 函数 $g(x, y)$ 为 y 的单调函数, 且对参量 x , $g(x, y)$ 在 I 上一致有界, 则含参量反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dy$$

在 I 上一致收敛.



例 设 $f(t)$ 在 $t > 0$ 上连续,反常积分 $\int_0^{+\infty} t^\beta f(t)dt$ 当 $\beta = 2$ 与 $\beta = 3$ 时都收敛,证明

$$\int_0^{+\infty} t^\beta f(t)dt$$

关于 β 在 $[2,3]$ 上一致收敛.

证明 将反常积分 $\int_0^{+\infty} t^\beta f(t)dt$ 写成

$$\int_0^{+\infty} t^\beta f(t)dt = \int_0^1 t^{\beta-2}[t^2 f(t)]dt + \int_1^{+\infty} t^{\beta-3}[t^3 f(t)]dt.$$

上式右边的第一个积分中,对于

$$\int_0^1 t^{\beta-2}[t^2 f(t)]dt,$$

函数 $t^{\beta-2}$ 关于 $t \in [0,1]$ 单调递增,且 $t^{\beta-2} \leq 1$,即 $t^{\beta-2}$ 在 $t \in [0,1]$ 上关于 $\beta \in [2,3]$ 一致有界,且 $\int_0^1 t^2 f(t)dt$ 关于 β 在 $[2,3]$ 上一致收敛,所以由阿贝尔判别法可知,

$$\int_0^1 t^{\beta-2}[t^2 f(t)]dt$$

关于 β 在 $[2,3]$ 上一致收敛.



对于

$$\int_1^{+\infty} t^{\beta-3} [t^3 f(t)] dt,$$

其中 $t^{\beta-3}$ 关于 $t \in [1, +\infty)$ 单调递减, 且 $|t^{\beta-3}| \leq 1$ 即 $t^{\beta-3}$ 关于 $t \in [1, +\infty)$ 单调, 且对 $\beta \in [2, 3]$ 一致有界, 由于

$$\int_1^{+\infty} t^3 f(t) dt$$

收敛, 因此,

$$\int_1^{+\infty} t^{\beta-3} [t^3 f(t)] dt = \int_1^{+\infty} t^{\beta} f(t) dt$$

关于 β 在 $[2, 3]$ 上一致收敛. 故

$$\int_0^{+\infty} t^{\beta} f(t) dt$$

关于 β 在 $[2, 3]$ 上一致收敛.



例 证明含参量反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{y \sin xy}{1+y^2} dy \quad (10)$$

在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛.

证 若 $[a, b] \subset (0, +\infty)$, 则对任意 $x \in [a, b]$,

$$\left| \int_a^N \sin xy \, dy \right| = \left| -\frac{\cos xy}{x} \Big|_a^N \right| \leq \frac{2}{a},$$

因此一致有界. 又

$$\left(\frac{y}{1+y^2} \right)' = \frac{1-y^2}{(1+y^2)^2} \leq 0,$$

因此 $\frac{y}{1+y^2}$ 关于 y 单调递减, 且当 $y \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{y}{1+y^2} \rightarrow 0$ (对 x 一致), 故由狄利克雷判别法, 含参量反常积分(10)在 $[a, b]$ 上一致收敛. 又由 $[a, b]$ 的任意性, 含参量反常积分(10)在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛.

>>> 第20章 曲线积分

定理 设有光滑曲线 $L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} t \in [\alpha, \beta], f(x, y)$ 为定义在 L 上的连续函数, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt. \quad (3)$$

当曲线 L 由方程 $y = \psi(x), x \in [a, b]$ 表示, 且 $\psi(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数时, (3)式成为

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, \psi(x)) \sqrt{1 + \psi'^2(x)} dx;$$

当曲线 L 由方程 $x = \phi(y), y \in [c, d]$ 表示, 且 $\phi(y)$ 在 $[c, d]$ 上有连续导函数时, (3)式成为

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f(\phi(y), y) \sqrt{1 + \phi'^2(y)} dy.$$

对于空间曲线积分, 当曲线 L 由参量方程 $x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \chi(t), t \in [\alpha, \beta]$ 表示时, 其计算公式为:

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \chi'^2(t)} dt. \quad (7)$$

例 设 L 是 $y^2 = 4x$ 从 $O(0,0)$ 到 $A(1,2)$ 一段(图20-2), 试计算第一型曲线积分 $\int_L yds$.

解

$$\begin{aligned}\int_L yds &= \int_0^2 y \sqrt{1 + \frac{y^2}{4}} dy \\ &= 2 \cdot \frac{2}{3} \left(1 + \frac{y^2}{4}\right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 \\ &= \frac{4}{3} (2\sqrt{2} - 1).\end{aligned}$$

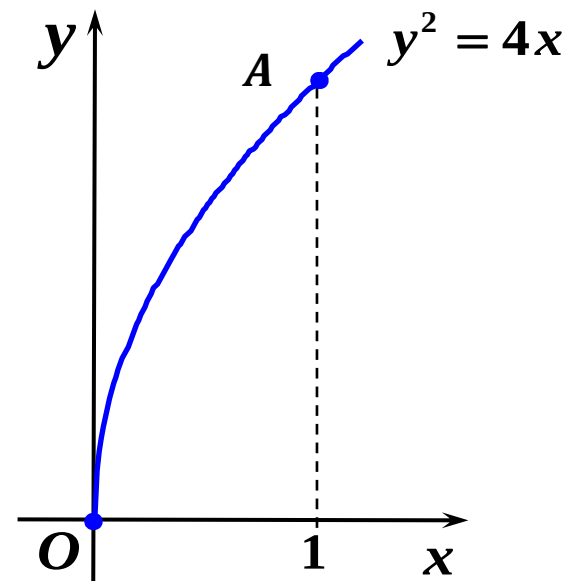


图20-2

第21章 重积分

对于一般区域,通常可以分解为如下两类区域来进行计算.

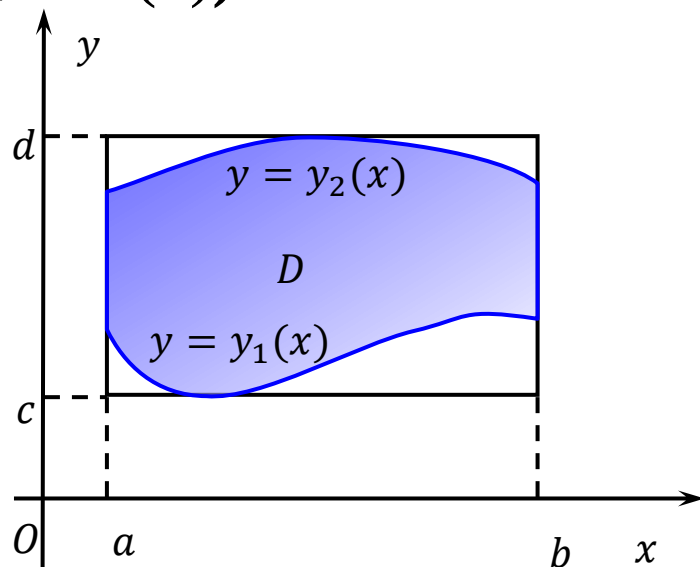
称平面点集

$$D = \{(x, y) | y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\} \quad (4)$$

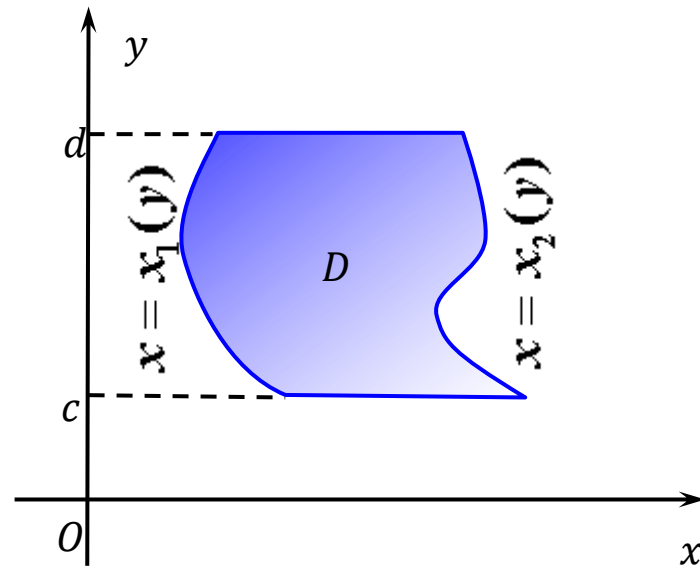
为x型区域(图21-5(a)); 称平面点集

$$D = \{(x, y) | x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d\} \quad (5)$$

为y型区域(图21-5(b)).



(a)x型区域



(b)y型区域

图21-5

定理 若 $f(x, y)$ 在如(4)式所示的 x 型区域 D 上连续, 其中 $y_1(x), y_2(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

即二重积分可化为先对 y 、后对 x 的累次积分.

类似可证, 若 D 为(5)式所示的 y 型区域, 其中 $x_1(y), x_2(y)$ 在 $[c, d]$ 上连续, 则二重积分可化为先对 x 、后对 y 的累次积分

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$

例 设 D 是由直线 $x = 0, y = 1$ 及 $y = x$ 围成的区域(图21-6),试计算: $I = \iint_D x^2 e^{-y^2} d\sigma$ 的值.

解 若用先对 y 、后对 x 的积分,则有

$$I = \int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy.$$

由于 e^{-y^2} 的原函数无法求得, 因此改用另一种顺序的累次积分来计算:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy \\ &= -\frac{1}{6} \int_0^1 y^2 d(e^{-y^2}) = -\frac{1}{6} \left(y^2 e^{-y^2} \Big|_0^1 - \int_0^1 2y e^{-y^2} dy \right) \\ &= -\frac{1}{6} \left(e^{-1} + e^{-y^2} \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{6} - \frac{1}{3e}. \end{aligned}$$

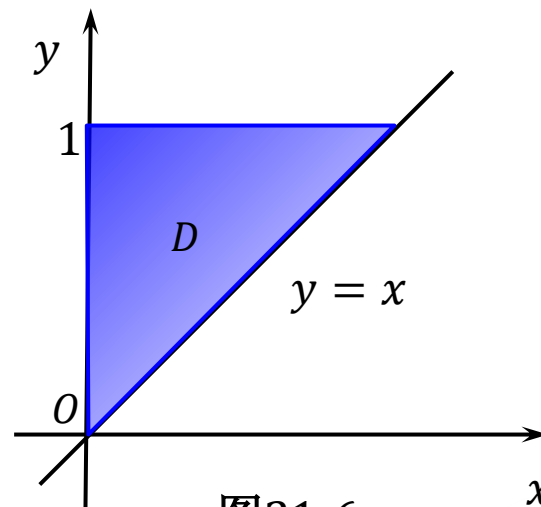
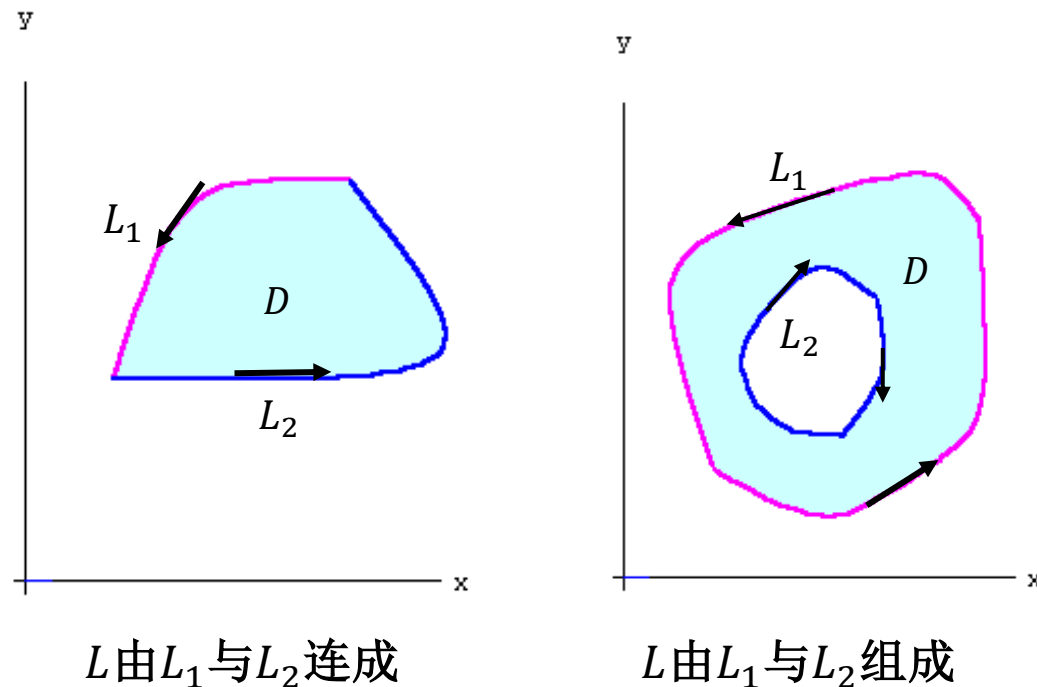


图21-6

设区域 D 的边界 L 由一条或几条光滑曲线所组成. **边界曲线的正方向规定为: 当人沿边界行走时, 区域 D 总在他的左边**, 如图所示. 与上述规定的方向相反的方向称为负方向, 记为 $-L$



定理 若函数 $P(x, y)$ $Q(x, y)$ 在 D 上连续, 且具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad (1)$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线, 分段光滑, 并取正方向. 公式(1)称为**格林公式**.

例 计算 $\oint_L ydx - \cos x dy$, 其中 L 是由 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$), 及 x 轴所围成的闭曲线, 取逆时针方向.

解 记 D 为 L 围成的区域, 由格林公式, 有

$$\begin{aligned}\oint_L ydx + \cos x dy &= \iint_D \left(\frac{\partial(-\cos x)}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (\sin x - 1) dx dy \\&= \int_0^\pi (\sin x - 1) dx \int_{-1}^{\sin x} dy = \int_0^\pi (\sin x - 1)(\sin x + 1) dx \\&= \int_0^\pi (-\cos^2 x) dx = -\frac{1}{2}\pi.\end{aligned}$$



定理 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上可积,变换 $T: x = x(u, v), y = y(u, v)$ 将 uv 平面由按段光滑封闭曲线所围成的闭区域 Δ 一对一地映成 xy 平面上的闭区域 D , 函数 $x(u, v), y(u, v)$ 在 Δ 内分别具有一阶连续偏导数且它们的函数行列式

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0, \quad (u, v) \in \Delta,$$

则有

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| \, du dv.$$

例 求 $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是由 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 所围的区域(图21-23).

解 为了简化被积函数, 令

$$u = x - y, v = x + y.$$

即作变换

$$T: \quad x = \frac{1}{2}(u + v), y = \frac{1}{2}(v - u),$$

它的函数行列式为

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} > 0.$$

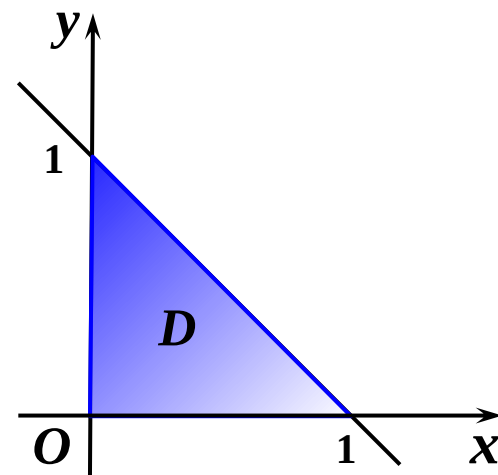


图 21-23

在 T 的作用下, 区域 D 的原象 Δ 如图21-24所示.
所以

$$\begin{aligned}\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy &= \iint_{\Delta} e^{\frac{u}{v}} \cdot \frac{1}{2} du dv \\&= \frac{1}{2} \int_0^1 dv \int_{-v}^v e^{\frac{u}{v}} du \\&= \frac{1}{2} \int_0^1 v(e - e^{-1}) dv \\&= \frac{e - e^{-1}}{4}.\end{aligned}$$

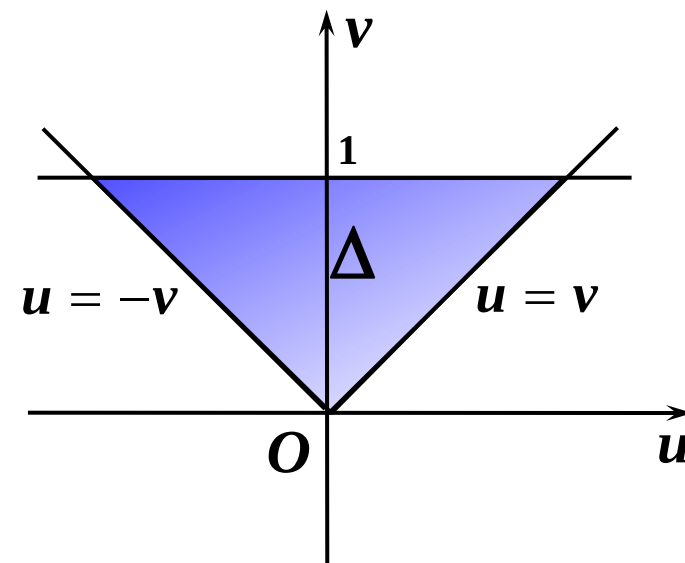


图 21-24

定理 设 $f(x, y)$ 满足定理21.13的条件,且在极坐标变换(8)下, xy 平面上的有界闭域 D 与 $r\theta$ 平面上区域对应 Δ ,则成立

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta. \quad (9)$$

下面介绍二重积分在极坐标系下如何化为累次积分来计算.

1. 常用的是将 Δ 分解为 $r\theta$ 平面中的 θ 型区域.

(i) 若原点 $O \notin D$,则 θ 型区域必可表示成(图21-27)

$$r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta,$$

于是有

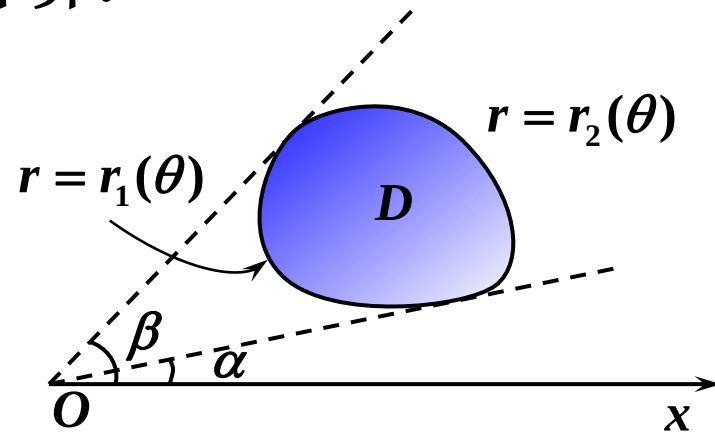


图 21-27

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr. \quad (11)$$

(ii) 若原点为 D 的内点(图21-28(a)), D 的边界的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, 则 Δ 一般可表示成

$$0 \leq r \leq r(\theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

于是有

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr.$$

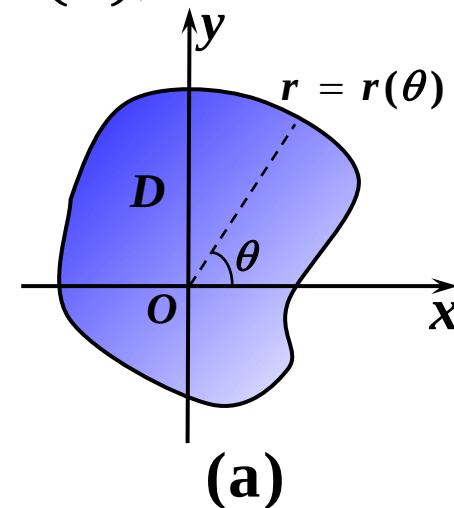


图 21-28

(iii) 若原点在 D 的边界上(图21-28(b)), Δ 则为:

$$0 \leq r \leq r(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta,$$

于是有

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr$$

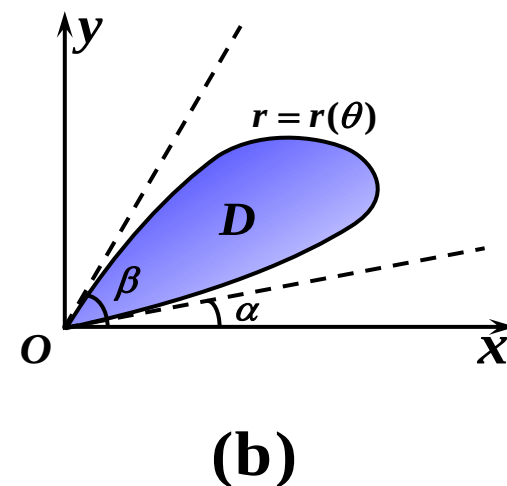


图 21-28

积分区域为 xy 型区域

推论 若 $V = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\} \subset [a, b] \times [c, d] \times [e, h]$, 其中 D 为 V 在 Oxy 平面上的投影, $z_1(x, y), z_2(x, y)$ 是 D 上的连续函数. 函数 $f(x, y, z)$ 在 V 上的三重积分存在, 且对任意 $(x, y) \in D$,

$$G(x, y) = \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

亦存在, 则积分 $\iint_D G(x, y) dx dy$ 存在, 且

$$\begin{aligned} \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz &= \iint_{D_{xy}} G(x, y) dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz. \end{aligned}$$

(见图21-31)

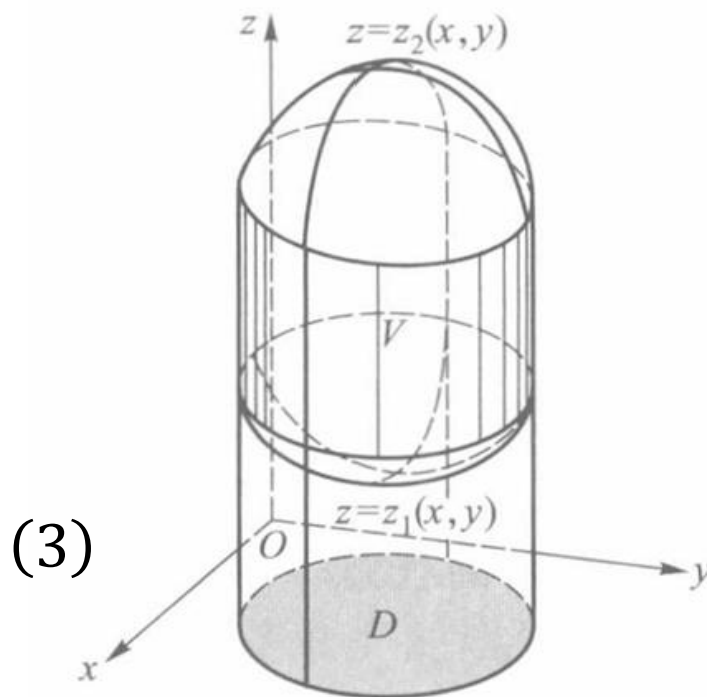


图 21-31

类似地, 当区域 V 为 zx 型区域时, 即当

$$V = \{(x, y, z) | y_1(z, x) \leq y \leq y_2(z, x), (z, x) \in D_{zx}\}$$

时, 有

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_{D_{zx}} dz dx \int_{y_1(x, z)}^{y_2(x, z)} f(x, y, z) dy. \quad (3)'$$

又当区域 V 为 yz 型区域, 即

$$V = \{(x, y, z) | x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z), (y, z) \in D_{yz}\}$$

时,

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_{D_{yz}} dy dz \int_{x_1(y, z)}^{x_2(y, z)} f(x, y, z) dx. \quad (3)''$$

注: (3), (3)', (3)''为“先一后二”形式

例1 计算 $\iiint_V \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2}$, 其中 V 为由平面 $x = 1$, $x = 2$, $z = 0$ 及 $y = x$, $z = y$ 所围的区域.

解 如图21-32所示, V 在 xy 平面上的投影区域为

$$D_{xy} = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, 1 \leq x \leq 2\},$$

它是 x 型区域; 这里 $z_1(x, y) = 0$, $z_2(x, y) = y$. 所以由公式(3),

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2} &= \iint_{D(xy)} dx dy \int_0^y \frac{dz}{x^2 + y^2} \\ &= \int_1^2 dx \int_0^x \frac{1}{x^2 + y^2} dy \int_0^y dz = \int_1^2 dx \int_0^x \frac{y dy}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 \ln(x^2 + y^2) \Big|_{y=0}^{y=x} dx = \frac{1}{2} \ln 2 \int_1^2 dx = \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

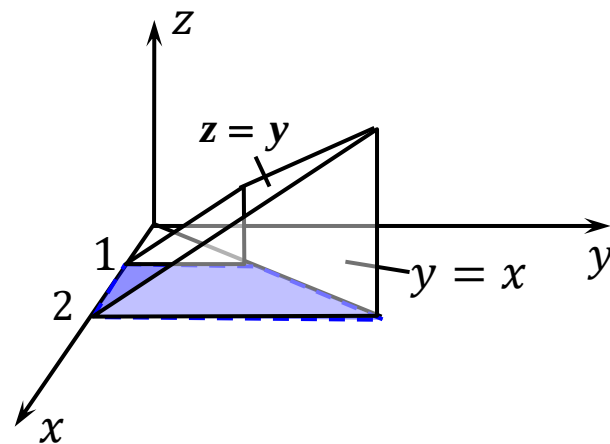


图 21-32

球面坐标变换

$$T: \begin{cases} x = r \sin \phi \cos \theta, & 0 \leq r < +\infty, \\ y = r \sin \phi \sin \theta, & 0 \leq \phi < \pi, \\ z = r \cos \phi, & 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{cases}$$

如图21-36, 由于

$$\begin{aligned} J(r, \phi, \theta) &= \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & r \cos \phi \cos \theta & -r \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & r \cos \phi \sin \theta & r \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi & -r \sin \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= r^2 \sin \phi, \end{aligned}$$

当 ϕ 在 $[0, \pi]$ 上取值时, $\sin \phi \geq 0$, 所以在球坐标变换下, 按公式(5), 三重积分的球坐标变换公式为

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(r \sin \phi \cos \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \phi) r^2 \sin \phi dr d\phi d\theta, \quad (7)$$

这里的 V' 为 V 在球坐标变换下的原象.

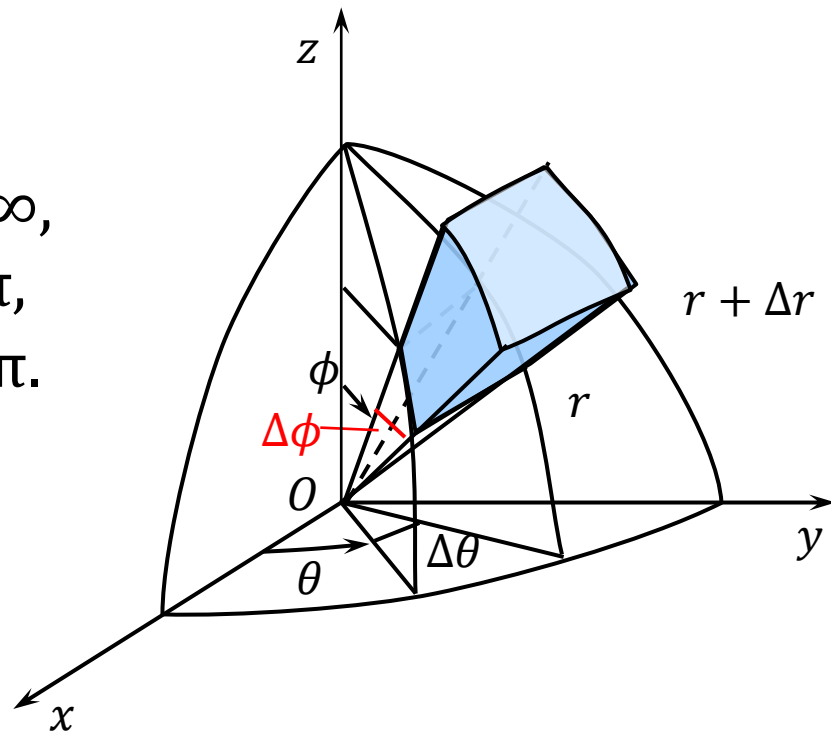


图 21-36

例6 求 $I = \iiint_V z dx dy dz$, 其中 V 为由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 与 $z \geq 0$ 所确定的区域.

解 作广义球坐标变换

$$T: \begin{cases} x = ar \sin \phi \cos \theta, \\ y = br \sin \phi \sin \theta, \\ z = cr \cos \phi, \end{cases}$$

于是 $J = abcr^2 \sin \phi$. 在上述坐标变换下, V 的原象为

$$V' = \left\{ (r, \phi, \theta) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\}.$$

由公式(8), 有

$$\begin{aligned} \iiint_V z dx dy dz &= \iiint_{V'} abc^2 r^3 \sin \phi \cos \phi dr d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^1 abc^2 r^3 \sin \phi \cos \phi dr \\ &= \frac{\pi abc^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \phi \cos \phi d\phi = \frac{\pi abc^2}{4}. \end{aligned}$$

>>> 第22章 曲面积分

定理 设有光滑曲面

$$S: z = z(x, y), (x, y) \in D,$$

$f(x, y, z)$ 为 S 上的连续函数, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \quad (2)$$

例 计算 $\iint_S \frac{1}{z} dS$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 所截得的顶部 (图22-1).

解 曲面 S 的方程为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 定义域 D 为: 圆域 $x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$. 由于

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$

因此由公式 (2) 求得

$$\begin{aligned}\iint_S \frac{dS}{z} &= \iint_D \frac{a}{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \frac{a}{a^2 - r^2} r dr \\&= 2\pi a \int_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \frac{r}{a^2 - r^2} dr = -\pi a \ln(a^2 - r^2) \Big|_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \\&= 2a\pi \ln \frac{a}{h}.\end{aligned}$$

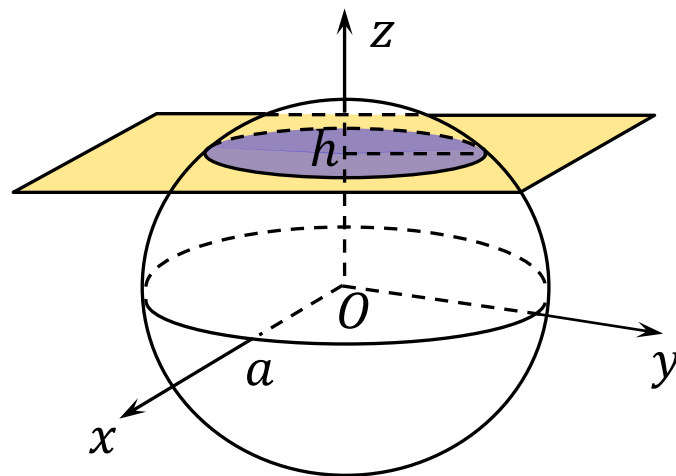


图 22 - 1

>>> 高斯公式和斯托克斯公式

定理 设空间区域 V 由分片光滑的双侧封闭曲面 S 围成.若函数 P, Q, R 在 V 上连续,且有一阶连续偏导数,则

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \oint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy, \quad (1)$$

其中 S 取外侧.(1)式称为**高斯公式**.

定理 设光滑曲面 S 的边界 L 是按段光滑的连续曲线.若函数 P, Q, R 在 S (连同 L)上连续,且有一阶连续偏导数,则有**斯托克斯公式**如下:

$$\begin{aligned} \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ = \oint_L P dx + Q dy + R dz \quad (2) \end{aligned}$$

其中 S 的侧与 L 的方向按右手法则确定.

例 计算,

$$\iint_{\Sigma} xyz dx dy$$

其中 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ 与平面 $z = 0$ 所围空间区域的表面, 取外侧.

解 记 Ω 为 Σ 围成的上半球, 由高斯公式, 有

$$\iint_{\Sigma} xyz dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial(xyz)}{\partial z} dx dy dz = \iiint_{\Omega} xy dx dy dz,$$

这里, Ω 关于 yoz 对称, 而 xy 关于 x 为奇函数, 故

$$\iiint_{\Omega} xy dx dy dz = 0.$$



例 计算

$$I = \oint_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$$

其中 L 是立方体 $[0, a] \times [0, a] \times [0, a]$ 的表面与平面 $x + y + z = \frac{3a}{2}$ 的交线, 从 z 轴正向看去取逆时针方向(图22-8).

解 令 S 为 $x + y + z = \frac{3a}{2}$ 被 L 所围成的一块, 取上侧, 由斯托克斯公式,

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} \\ &= \iint_S (-2y - 2z)dydz + (-2z - 2x)dzdx + (-2x - 2y)dxdy \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S -4(x + y + z)dS = -2\sqrt{3} \iint_S dS = -\frac{9}{2}a^3 \end{aligned}$$

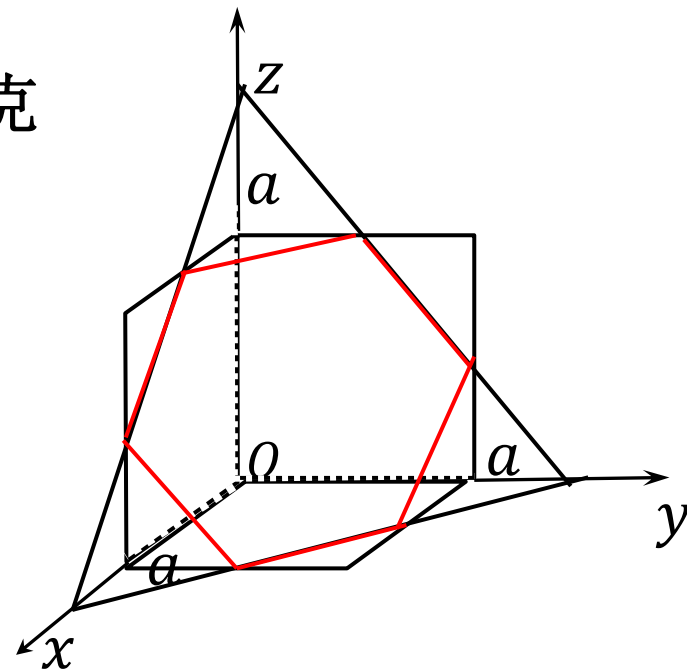


图 22-8

数学分析III总复习

